

Prix. — R&D Case Study

Từ công cụ tính giá thành đến hệ thống mô phỏng lợi nhuận cho SME

1. Bối cảnh

Nhiều chủ tiệm nhỏ, F&B, tiệm bánh, handmade, bán lẻ và người mới khởi nghiệp thường định giá sản phẩm bằng cảm giác: lấy giá vốn ước lượng, cộng thêm một mức lời mong muốn, rồi điều chỉnh theo thị trường.

Cách làm này đủ nhanh ở giai đoạn đầu, nhưng nhanh chóng gặp vấn đề khi sản phẩm bắt đầu bán qua nhiều kênh:

- Bán tại cửa hàng có một kiểu chi phí.
- Bán qua sàn thương mại điện tử có thêm phí nền tảng, phí thanh toán, voucher, affiliate, vận chuyển.
- Bán qua app giao đồ ăn có tỷ lệ commission cao hơn.
- Chạy khuyến mãi có thể làm tăng đơn, nhưng cũng có thể âm lợi nhuận.
- Giá nguyên liệu thay đổi nhưng chủ shop không biết sản phẩm nào bị ảnh hưởng.
- Doanh thu nhìn tốt, nhưng lợi nhuận thật sau phí, thuế, chiết khấu và chi phí vận hành lại không rõ.

Prix. được xây dựng từ câu hỏi rất thực tế:

“Sản phẩm này bán giá hiện tại có thật sự lời không?”

Từ câu hỏi đó, phạm vi R&D ban đầu được mở rộng thành một hệ thống giúp người bán hiểu rõ: giá vốn, chi phí bán hàng, phí kênh, thuế, khuyến mãi, lợi nhuận thật và mức giá cần bán để đạt margin mục tiêu.

2. Mục tiêu R&D ban đầu

Mục tiêu của Prix. không phải là tạo thêm một bảng tính giá sản phẩm, mà là mã hóa một khung tư duy tài chính đơn giản hơn cho SME.

Ba mục tiêu chính:

1. Tính đúng trước khi gợi ý

Các con số tài chính như giá vốn, phí, lợi nhuận, margin, giá hòa vốn và giá đề xuất phải đến từ công thức rõ ràng, có thể kiểm tra, không phụ thuộc vào AI.

2. Giúp người dùng ra quyết định nhanh

Người dùng không nên phải đọc nhiều bảng dữ liệu để tự suy luận. Hệ thống cần trả lời trực tiếp: sản phẩm đang an toàn, cần theo dõi hay nguy hiểm; nên bán giá bao nhiêu; khuyến mãi có làm lỗ không.

3. Chuẩn bị nền tảng cho pricing đa kênh

Một sản phẩm có thể bán ở nhiều nơi với cấu trúc phí khác nhau. Prix. cần xử lý được sự khác biệt giữa bán tại shop, Shopee, TikTok Shop, Lazada, GrabFood, ShopeeFood, beFood hoặc các kênh tùy chỉnh khác.

3. Giả thuyết sản phẩm

Giả thuyết R&D ban đầu:

Nếu chủ shop có thể nhìn thấy lợi nhuận thật theo từng sản phẩm và từng kênh bán, họ sẽ ra quyết định giá, khuyến mãi và combo tốt hơn so với việc định giá bằng cảm giác.

Từ giả thuyết đó, Prix. V1 tập trung vào bốn năng lực lõi:

- Tách rõ chi phí sản xuất và chi phí bán hàng.
 - Tính ngược giá cần bán theo margin mục tiêu.
 - Mô phỏng khuyến mãi/combo trước khi áp dụng thực tế.
 - Dùng AI để giải thích kết quả bằng ngôn ngữ dễ hiểu, nhưng không để AI tự tính toán.
-

4. Đối tượng người dùng

Prix. hướng đến nhóm người dùng SME và micro-business có nhu cầu định giá thực dụng:

- Chủ tiệm bánh, đồ uống, handmade, mỹ phẩm thủ công, đồ ăn vặt, bán lẻ nhỏ.
- Người mới bắt đầu kinh doanh nhưng chưa quen với giá vốn, margin, phí kênh, thuế.
- Chủ shop bán nhiều kênh và thường phải tự cộng trừ phí thủ công.
- Người đang dùng Google Sheets nhưng bắt đầu quá tải vì công thức, file rời rạc và thiếu cảnh báo tự động.

Người dùng mục tiêu không nhất thiết có kiến thức tài chính sâu. Vì vậy, Prix. cần chuyển các công thức phức tạp thành tín hiệu đơn giản: lời bao nhiêu, margin bao nhiêu, có an toàn không, nên làm gì tiếp theo.

5. Phạm vi V1

Prix. V1 được thiết kế như một bản beta có trọng tâm rõ: chứng minh rằng hệ thống có thể tính được lợi nhuận thật theo sản phẩm và kênh bán.

Các nhóm chức năng chính:

5.1. Quản lý sản phẩm và định mức

Người dùng có thể tạo sản phẩm, khai báo nguyên liệu, định mức sử dụng, hao hụt, nhân công trực tiếp, bao bì, điện nước hoặc các chi phí sản xuất khác.

Điểm quan trọng là sản phẩm không chỉ có “giá vốn tổng”, mà được tách thành các lớp chi phí để sau này có thể truy ngược nguyên nhân làm giảm lợi nhuận.

5.2. Pricing Engine

Pricing Engine là lõi tính toán của hệ thống. Engine này chịu trách nhiệm xử lý:

- Chi phí sản xuất.
- Chi phí bán hàng cố định.
- Phí bán hàng theo tỷ lệ phần trăm.
- Giá hòa vốn.
- Giá đề xuất theo margin mục tiêu.
- Lợi nhuận sau phí.
- Margin sau phí.
- Trạng thái Safe / Watch / Danger.

Nguyên tắc quan trọng của V1: AI không được phép tự tạo con số tài chính. Mọi con số phải được tính bằng engine deterministic.

5.3. Pricing theo kênh bán

Một sản phẩm có thể có nhiều mức giá và nhiều cấu trúc phí khác nhau tùy kênh. Vì vậy, V1 tách riêng:

- Thông tin sản phẩm.
- Kênh bán.
- Phí cố định theo đơn.
- Phí theo phần trăm.
- Giá bán theo kênh.
- Kết quả lợi nhuận theo từng kênh.

Điều này giúp trả lời các câu hỏi như:

- Cùng một chiếc bánh, bán tại shop có lời bao nhiêu?
- Nếu bán qua app giao đồ ăn thì cần tăng giá bao nhiêu?
- Kênh nào đang ăn mất phần lớn lợi nhuận?
- Sản phẩm nào nhìn có doanh thu tốt nhưng margin thấp?

5.4. Mô phỏng khuyến mãi và combo

Thay vì chỉ tính giá bán hiện tại, Prix. V1 bắt đầu mở rộng sang mô phỏng:

- Giảm giá trực tiếp.
- Freeship hoặc hỗ trợ vận chuyển.
- Affiliate.
- Quà tặng.
- Combo nhiều sản phẩm.
- Chi phí đóng gói combo.

Mục tiêu là giúp người bán kiểm tra trước: chương trình này có tạo đơn hàng nhưng làm lỗ không?

5.5. Snapshot lịch sử

Prix. không chỉ lưu giá hiện tại. Hệ thống lưu snapshot kết quả tính toán tại từng thời điểm để phục vụ việc so sánh theo thời gian.

Snapshot giúp trả lời:

- Vì sao tháng trước sản phẩm còn lời, tháng này lại giảm margin?
- Giá nguyên liệu nào đã làm chi phí tăng?
- Khi nào cần tăng giá bán?
- Việc thay đổi phí kênh ảnh hưởng đến sản phẩm nào?

5.6. AI Insight Layer

AI trong Prix. V1 đóng vai trò là lớp diễn giải.

AI nhận dữ liệu đã được engine tính sẵn, sau đó chuyển thành insight dễ hiểu:

- Vì sao sản phẩm không đạt margin mục tiêu?
- Chi phí nào đang ảnh hưởng mạnh nhất?
- Kênh nào rủi ro?
- Khuyến mãi nào nên tránh?
- Dữ liệu đầu vào có đủ tin cậy không?

AI không thay thế engine. AI chỉ giúp người dùng hiểu và hành động nhanh hơn.

6. Kiến trúc kỹ thuật

Prix. V1 được xây dựng theo mô hình fullstack hiện đại:

- Frontend: React, Vite, TypeScript.
- Backend: Node.js, Fastify, TypeScript.
- Database: PostgreSQL.
- ORM: Prisma.
- Core logic: Shared Pricing Engine.
- Deployment direction: Docker, có khả năng mở rộng sang K3s khi cần.

Điểm thiết kế quan trọng là Pricing Engine được tách khỏi UI và API.

Điều này mang lại ba lợi ích:

1. Nhất quán kết quả

Kết quả preview trên frontend và kết quả lưu snapshot ở backend dùng cùng logic.

2. Dễ kiểm thử

Các công thức tài chính có thể được unit test độc lập mà không cần chạy toàn bộ hệ thống.

3. Sẵn sàng cho repricing

Khi giá nguyên liệu thay đổi, hệ thống có thể xác định các sản phẩm liên quan và tính lại margin mà không phụ thuộc vào thao tác thủ công của người dùng.

7. Mô hình dữ liệu

Data model của Prix. được thiết kế quanh ba ý tưởng:

7.1. Business scope

Mỗi dữ liệu đều gắn với một business. Điều này giúp hệ thống có thể phục vụ nhiều doanh nghiệp mà vẫn tách biệt dữ liệu.

7.2. Product cost architecture

Chi phí sản phẩm được chia thành nhiều lớp:

- Product.
- Ingredient.
- Product ingredient / BOM.
- Direct cost.
- Selling channel.
- Product channel.
- Pricing snapshot.

Cách tách này giúp hệ thống không bị kẹt trong mô hình “một sản phẩm = một giá vốn”. Thay vào đó, Prix. có thể truy ra chi phí đến từ nguyên liệu, nhân công, bao bì, kênh bán hoặc khuyến mãi.

7.3. Temporal data

Snapshot giúp hệ thống lưu lại trạng thái tính toán tại một thời điểm. Đây là nền tảng cho các tính năng phân tích xu hướng trong V2:

- Lịch sử giá vốn.
- Lịch sử margin.
- Cảnh báo biến động chi phí.
- Gợi ý tăng giá theo dữ liệu quá khứ.
- So sánh trước/sau khi đổi giá bán hoặc đổi kênh.

8. UX/UI: từ dashboard sang decision deck

Prix. không đi theo hướng dashboard dày đặc bảng biểu. UX của V1 được định hướng như một “Decision Deck” — một hệ thống thẻ quyết định.

Thay vì yêu cầu người dùng tự phân tích, giao diện cần trả lời ngay:

- Sản phẩm này có đang lời không?
- Margin hiện tại là bao nhiêu?
- Giá hòa vốn là bao nhiêu?
- Giá nên bán là bao nhiêu?
- Kênh nào đang rủi ro?
- Khuyến mãi này có làm lỗ không?
- Dữ liệu này có đủ tin cậy không?

Các thành phần chính:

- KPI Card cho chỉ số quan trọng.
- Decision Card cho khuyến nghị.

- Status Badge: Safe, Watch, Danger.
- Real-time Preview khi thay đổi input.
- Ice Panel để tách phần phân tích/gợi ý khỏi phần nhập liệu.
- Lookup/Autocomplete để giảm lỗi nhập tay và chuẩn hóa dữ liệu.

Về nhận diện, Prix. đi theo hướng Modern European SaaS: gọn, tin cậy, sạch, không quá “fintech flashy”. Palette chủ đạo gồm Deep Azure, Ice Blue, Rich Teal và các nền sáng dịu để phù hợp với sản phẩm phân tích số liệu.

9. Vai trò của AI

Một quyết định quan trọng trong R&D của Prix. là không dùng AI để tính toán tài chính.

Lý do: pricing là vùng có rủi ro cao. Một con số sai có thể làm người bán định giá sai, giảm lợi nhuận hoặc bán lỗ.

Vì vậy, Prix. tách rõ:

- Pricing Engine: tính toán bằng công thức.
- AI Layer: diễn giải, cảnh báo, gợi ý hành động.

AI nhận snapshot đã chuẩn hóa, gồm:

- Thông tin sản phẩm.
- Giá bán hiện tại.
- Margin mục tiêu.
- Kết quả tính toán.
- Kênh bán.
- Điểm tin cậy dữ liệu.
- Trạng thái Safe / Watch / Danger.

Từ đó, AI tạo insight bằng ngôn ngữ gần gũi:

“Sản phẩm này chưa đạt margin mục tiêu vì phí kênh và chi phí cố định đang chiếm tỷ trọng cao. Nếu giữ giá hiện tại, lợi nhuận mỗi đơn thấp hơn kỳ vọng. Bạn nên cân nhắc tăng giá, giảm khuyến mãi trực tiếp hoặc chuyển sang combo có AOV cao hơn.”

AI trong Prix. không phải “trợ lý nói chuyện cho vui”, mà là lớp chuyển đổi số liệu thành quyết định.

10. Kết quả đạt được ở V1

V1 đã đạt được các mục tiêu nền tảng:

- 1. Chứng minh được logic tính lợi nhuận theo sản phẩm**
Hệ thống có thể tách giá vốn, chi phí bán hàng, phí theo kênh và margin.
- 2. Chứng minh được hướng multi-channel pricing**
Một sản phẩm có thể được phân tích khác nhau tùy kênh bán.

3. Có nền tảng snapshot cho phân tích lịch sử

Hệ thống không chỉ tính một lần, mà có thể lưu lại kết quả để theo dõi biến động.

4. Có hướng UX rõ ràng

Prix. không chỉ hiển thị số liệu, mà hướng đến việc giúp người dùng ra quyết định.

5. Có nguyên tắc AI an toàn

AI không tạo số tài chính, chỉ giải thích kết quả do engine sinh ra.

6. Có nền tảng kỹ thuật đủ sạch để mở rộng

Core logic tách riêng, backend stateless, data model có business scope và có khả năng mở rộng thêm các lớp thuế/phí/phân quyền.

Số liệu beta cần bổ sung:

- Số sản phẩm đã test: [cần bổ sung]
- Số ngành hàng đã thử nghiệm: [cần bổ sung]
- Số kênh bán đã cấu hình: [cần bổ sung]
- Số user beta: [cần bổ sung]
- Thời gian trung bình để tính giá trước/sau Prix.: [cần bổ sung]
- Ví dụ case thực tế: [cần bổ sung]

11. Những giới hạn của V1

V1 là bản beta, vì vậy vẫn còn các giới hạn cần nhìn nhận rõ:

11.1. Chưa đủ dữ liệu thực tế để đánh giá độ chính xác theo ngành

Các công thức lõi có thể đúng về mặt mô hình, nhưng mỗi ngành có đặc thù khác nhau. F&B, handmade, bán lẻ, mỹ phẩm thủ công và sản phẩm nhập bán lại cần bộ tham số riêng.

11.2. Thuế và phí nền tảng cần tiếp tục chuẩn hóa

Phí sàn, thuế, voucher, affiliate, logistics và cơ chế khấu trừ không nên bị gộp thành một tỷ lệ duy nhất. V2 cần tiếp tục chuẩn hóa mô hình `SellerProfile`, `ProductTaxProfile`, `ChannelProfile` và nguồn dữ liệu phí theo từng nền tảng.

11.3. Cần bổ sung RBAC

V1 đã có business scope, nhưng để dùng trong team thật, hệ thống cần phân quyền rõ hơn:

- Owner.
- Manager.
- Staff.
- Viewer.
- Accountant.

11.4. Cần cải thiện onboarding

Người dùng SME thường không có sẵn dữ liệu sạch. Vì vậy, onboarding không nên bắt họ nhập quá nhiều ngay từ đầu. Cần có chế độ “ước tính nhanh” và “chuẩn hóa sâu” theo từng giai đoạn.

11.5. AI cần thêm guardrail

AI phải luôn nói rõ khi dữ liệu thiếu, confidence thấp hoặc công thức chưa đủ thông tin. Không nên đưa lời khuyên quá chắc chắn khi người dùng chưa nhập đủ chi phí.

12. Định hướng V2

V2 nên tập trung vào việc biến Prix. từ công cụ tính giá thành một hệ thống hỗ trợ quyết định giá liên tục.

12.1. Pricing Health Dashboard

Một màn hình tổng quan giúp chủ shop biết ngay:

- Sản phẩm nào đang lời tốt.
- Sản phẩm nào cần theo dõi.
- Sản phẩm nào có nguy cơ bán lỗ.
- Kênh nào đang ăn nhiều lợi nhuận nhất.
- Chi phí nào tăng mạnh gần đây.
- Sản phẩm nào nên tăng giá.

12.2. Channel Fee Module

Chuẩn hóa phí theo từng nền tảng:

- Shopee.
- TikTok Shop.
- Lazada.
- ShopeeFood.
- GrabFood.
- beFood.
- Store / Offline.
- Custom channel.

Nguyên tắc: không gộp phí nền tảng, phí thanh toán, commission ngành hàng, logistics, ads/voucher và thuế vào một con số duy nhất.

12.3. Tax & Seller Profile

Tách riêng hồ sơ người bán và hồ sơ thuế sản phẩm:

- Cá nhân.
- Hộ kinh doanh.
- Doanh nghiệp.
- Sản phẩm thường.

- Sản phẩm có thuế/phí đặc thù.
- Cấu hình VAT/PIT/CIT hoặc các loại thuế liên quan theo mô hình kinh doanh.

Mục tiêu là giúp người dùng hiểu lợi nhuận sau thuế/phí, thay vì chỉ nhìn lợi nhuận trước thuế.

12.4. Repricing Assistant

Khi giá nguyên liệu hoặc phí kênh thay đổi, hệ thống tự động phát hiện sản phẩm bị ảnh hưởng và đề xuất:

- Giữ giá.
- Tăng giá.
- Giảm khuyến mãi.
- Đổi combo.
- Chuyển kênh bán.
- Cảnh báo nếu margin dưới ngưỡng an toàn.

12.5. Promotion & Combo Optimizer

Thay vì chỉ mô phỏng từng khuyến mãi, V2 có thể so sánh nhiều phương án:

- Giảm giá trực tiếp.
- Tặng quà.
- Freeship.
- Combo.
- Mua nhiều giảm giá.
- Voucher theo ngưỡng đơn hàng.

Hệ thống cần xếp hạng phương án theo lợi nhuận, margin, AOV và rủi ro.

12.6. Interactive AI Copilot

AI trong V2 có thể chuyển từ insight card tĩnh sang copilot tương tác:

- “Tại sao sản phẩm này bị Danger?”
- “Muốn giữ margin 45% thì bán giá nào?”
- “Khuyến mãi nào an toàn hơn?”
- “Nếu tăng giá nguyên liệu 10% thì sản phẩm nào bị ảnh hưởng?”
- “Kênh ShopeeFood có còn đáng bán không?”

AI vẫn không tự tính số. AI gọi engine, đọc snapshot và giải thích.

13. Định hướng V3

V3 có thể mở rộng Prix. thành hệ thống pricing intelligence cho SME:

- Theo dõi lịch sử giá vốn.
- Gợi ý seasonal pricing.
- So sánh hiệu quả theo kênh.
- Kết nối dữ liệu đơn hàng.
- Kết nối POS/e-commerce.

- Cảnh báo biến động nguyên liệu.
- Import dữ liệu từ file/sàn.
- Benchmark giá thị trường nếu có nguồn dữ liệu phù hợp.
- Tự động tạo báo cáo lợi nhuận theo sản phẩm/kênh/tháng.

Tầm nhìn dài hạn:

Prix. trở thành lớp ra quyết định lợi nhuận cho SME — nơi chủ shop không chỉ biết doanh thu, mà hiểu chính xác tiền lời thật đến từ đâu và đang mất ở đâu.

14. Bài học R&D

Từ V1, có ba bài học lớn:

14.1. SME không cần thêm một bảng tính, họ cần câu trả lời

Người dùng không muốn tự đọc 20 chỉ số. Họ muốn biết: có lời không, tại sao, và nên làm gì.

14.2. Pricing phải deterministic

AI có thể giải thích rất tốt, nhưng không nên được dùng để tự tính lợi nhuận. Với sản phẩm tài chính/định giá, công thức phải rõ, có thể kiểm thử và có thể truy vết.

14.3. Định giá sản phẩm là bài toán hệ thống

Giá bán không chỉ phụ thuộc giá vốn. Nó còn phụ thuộc kênh bán, phí nền tảng, thuế, khuyến mãi, vận chuyển, combo, mục tiêu margin và chất lượng dữ liệu đầu vào.

15. Thông điệp showcase đề xuất

One-liner

Prix. là công cụ giúp SME tính đúng giá vốn, phí kênh, thuế và lợi nhuận thật để biết sản phẩm đang lời hay lỗ trước khi ra quyết định giá.

Short positioning

Prix. giúp chủ tiệm nhỏ, F&B, handmade và bán lẻ chuyển từ định giá cảm tính sang định giá dựa trên dữ liệu. Hệ thống tách rõ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, phí kênh, thuế và margin mục tiêu để đề xuất mức giá an toàn hơn cho từng sản phẩm và từng kênh bán.

Product narrative

Trong kinh doanh nhỏ, doanh thu cao không đồng nghĩa với có lời. Một sản phẩm có thể bán chạy nhưng vẫn mất lợi nhuận vì phí sàn, chiết khấu, freeship, affiliate hoặc giá nguyên liệu tăng. Prix. được xây dựng để giải quyết điểm mù đó.

Thay vì yêu cầu người dùng tự dựng nhiều bảng tính, Prix. đưa toàn bộ logic định giá vào một engine rõ ràng. Người dùng nhập sản phẩm, nguyên liệu, chi phí, kênh bán và margin mục tiêu; hệ thống trả về giá hòa vốn, giá đề xuất, lợi nhuận thật và trạng thái rủi ro.

AI trong Prix. không tự bịa số. AI chỉ đọc kết quả đã được engine tính toán và diễn giải thành lời khuyên dễ hiểu. Điều này giúp Prix. kết hợp được độ chính xác của công thức với sự dễ dùng của một trợ lý kinh doanh.

Public tagline options

- Know your real profit before you sell.
 - Pricing clarity for small businesses.
 - Stop guessing. Price with real margin.
 - Tính đúng giá. Giữ đúng lời.
 - Biết lời thật trước khi bán.
-

16. Kết luận

Prix. V1 đã hoàn thành vai trò của một beta R&D: chứng minh rằng bài toán định giá cho SME có thể được chuẩn hóa thành một hệ thống tính toán, mô phỏng và diễn giải.

Điểm mạnh của V1 không nằm ở số lượng tính năng, mà nằm ở kiến trúc tư duy:

- Tách chi phí sản xuất khỏi chi phí bán hàng.
- Tách quyết định giá khỏi dữ liệu đầu vào.
- Tách engine tính toán khỏi AI diễn giải.
- Tách dữ liệu hiện tại khỏi snapshot lịch sử.
- Tách sản phẩm khỏi kênh bán để hỗ trợ multi-channel pricing.

Đây là nền tảng đủ tốt để tiếp tục phát triển V2: một pricing copilot thực dụng hơn, có dữ liệu phí/thuế chuẩn hơn, onboarding dễ hơn, cảnh báo chủ động hơn và khả năng hỗ trợ quyết định giá theo thời gian thực.